

Autovehicule rutiere – anul III · subgrupa 1 · S8

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
miercuri 18.11.2026, 18:00-20:00 · C1M13

Etapa 6. Destinderea; verificarea temperaturii gazelor reziduale

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 12)

p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 19)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 25)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

5. Calculul procesului de destindere

Destinderea se consideră politropică, cu exponentul mediu n_2 , determinat analog cu n_1 , cu coeficienții a și b ai produselor arderii în domeniul 900 ... 2800 K. Raportul de destindere este $\delta = \epsilon/\rho$ (la MAS $\rho = 1$, $\delta = \epsilon$).

$$\frac{R}{n_2 - 1} = a' + b' \cdot T_z \cdot \left(1 + \frac{1}{\delta^{n_2-1}}\right) \quad (5.1)$$

$$p_b = \frac{p_z}{\delta^{n_2}} \quad (5.2)$$

$$T_b = \frac{T_z}{\delta^{n_2-1}} \quad (5.3)$$

Valori uzuale: $n_2 = 1,23 \dots 1,30$; $p_b = 0,35 \dots 0,5$ MPa (MAS), $0,4 \dots 0,7$ MPa (MAC supraalimentat); $T_b = 1200 \dots 1700$ K (MAS), $1000 \dots 1200$ K (MAC). Temperatura gazelor reziduale, aleasă la admisie, se verifică cu relația:

$$T_r' = \frac{T_b}{(p_b/p_r)^{1/3}} \quad (5.4)$$

$$\Delta T_r = \frac{|T_r' - T_r|}{T_r} \cdot 100 \leq 5 \text{ \%} \quad (5.5)$$

Dacă abaterea depășește 5 %, se reia calculul cu $T_r = T_r'$.

$$p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z = 5,84 \text{ MPa} \quad (10.23)$$

10.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,614 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,9064 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 9,500$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,614 + 0,002906 \cdot 2815,9 \cdot (1 + 9,500^{1-n_2}) \quad (10.24)$$

$$n_2 = 1,2406 \quad (10.25)$$

$$p_b = \frac{6,874}{9,500^{1,2406}} = 0,4210 \text{ MPa} \quad (10.26)$$

$$T_b = \frac{2815,9}{9,500^{0,2406}} = 1638,3 \text{ K} \quad (10.27)$$

$$T_r' = \frac{1638,3}{(0,4210/0,11)^{1/3}} = 1047,4 \text{ K} \quad (10.28)$$

$$\Delta T_r = 0,7 \% < 5 \% \quad (10.29)$$

10.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,0676 \text{ MPa} \quad (10.30)$$

$$p_i = 0,96 \cdot 1,0676 - (0,110 - 0,086) = 1,0009 \text{ MPa} \quad (10.31)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,5207 \cdot 298 \cdot 1,0009}{0,100 \cdot 0,769 \cdot 43500} = 0,3859 \quad (10.32)$$

$$c_i = 214,4 \text{ g/kWh} \quad (10.33)$$

$$p_e = 0,84 \cdot 1,0009 = 0,8408 \text{ MPa} \quad (10.34)$$

$$\eta_e = 0,3242 \quad (10.35)$$

$$c_e = 255,3 \text{ g/kWh} \quad (10.36)$$

$$C_h = 14,04 \text{ kg/h} \quad (10.37)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 55}{0,8408 \cdot 5500 \cdot 4} = 0,3568 \text{ dm}^3 \quad (10.38)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3568 \cdot 10^6}{\pi \cdot 0,88} \right)^{1/3} = 80,2 \text{ mm} \quad (10.39)$$

$$S = 70,6 \text{ mm} \quad (10.40)$$

$$U_c = 14987,8 \text{ kJ} \quad (11.22)$$

$$U_y = 14987,8 + 0,406 \cdot 0,85 \cdot 42500 = 29646,7 \text{ kJ} \quad (11.23)$$

$$U(1600) = 29306,9 \text{ kJ} \quad (11.24)$$

$$U(1650) = 30376,6 \text{ kJ} \quad (11.25)$$

$$T_y = 1615,9 \text{ K} \quad (11.26)$$

$$M_y = 0,7486 \text{ kmol} \quad (11.27)$$

$$p_y = 14,438 \text{ MPa} \quad (11.28)$$

$$\lambda_p = 1,769 \quad (11.29)$$

$$I_y = 39704,0 \text{ kJ} \quad (11.30)$$

$$I_z = 39704,0 + 0,594 \cdot 0,80 \cdot 42500 = 59907,4 \text{ kJ} \quad (11.31)$$

$$I(2150) = 58405,5 \text{ kJ} \quad (11.32)$$

$$I(2200) = 59949,4 \text{ kJ} \quad (11.33)$$

$$T_z = 2198,6 \text{ K} \quad (11.34)$$

$$p_z = p_y = 14,438 \text{ MPa} \quad (11.35)$$

$$\rho = 1,397 \quad (11.36)$$

11.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,239 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,6336 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 11,239$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,239 + 0,002634 \cdot 2198,6 \cdot (1 + 11,239^{1-n_2}) \quad (11.37)$$

$$n_2 = 1,2772 \quad (11.38)$$

$$p_b = \frac{14,438}{11,239^{1,2772}} = 0,6568 \text{ MPa} \quad (11.39)$$

$$T_b = \frac{2198,6}{11,239^{0,2772}} = 1124,2 \text{ K} \quad (11.40)$$

$$T_r' = \frac{1124,2}{(0,6568/0,19)^{1/3}} = 743,5 \text{ K} \quad (11.41)$$

$$\Delta T_r = 2,2 \% < 5 \% \quad (11.42)$$